

## РАЗРАБОТКА ИИ АГЕНТА-НАСТАВНИКА ПО УЧЁБЕ

М. Л. Мирошник<sup>1</sup>, М. А. Хархавкина<sup>1</sup>, С. И. Свистун<sup>1</sup>, М. Д. Кокорев<sup>1</sup>, Д. Н. Микуров<sup>1</sup>

<sup>1</sup>*Самарский национальный исследовательский университет*

*имени академика С.П. Королева, г. Самара, Российская Федерация*

Научный руководитель: А. Н. Жданова, к.т.н., доцент, доцент кафедры программных систем

*Самарский национальный исследовательский университет*

*имени академика С.П. Королева, г. Самара, Российская Федерация*

[\\*mariya7545@yandex.ru](mailto:*mariya7545@yandex.ru)

Ключевые слова: наставник по учёбе, ии-агент, саммари, составление расписания, интервальное повторение.

Суть исследования – разработка ИИ-агента, управляющего расписанием и активно участвующего в обучении. Бот интегрирован с Google Диск и Google Календарём, поддерживает: добавление предметов; загрузку и хранение конспектов; автоматическую генерацию саммари через LLM; создание напоминаний о занятиях с привязкой к конспектам; управление записями в Google Календаре; свободный диалог с ИИ-ассистентом. Авторизация через Google-аккаунт (OAuth 2.0) обеспечивает безопасный доступ к данным.

Новизна обуславливается следующими факторами: планирование через внешние календари, генерация производного учебного контента с помощью LLM (саммари, конспекты по конспектам) и персональный ИИ-чат. В отличие от аналогов, агент соединяет управление задачами с интеллектуальной поддержкой обучения.

Введение. В современном мире информация обновляется с огромной скоростью, а требования к образовательному процессу постоянно растут. Согласно данным опроса ВЦИОМ (2023), 68% российских студентов сообщают о регулярной нехватке времени на систематическую подготовку к занятиям [1]. При этом, как показано в работе Wozniak [2], эффективное запоминание требует именно регулярного интервального повторения, что трудно организовать вручную.

Основная часть. Проект базируется на комбинации трёх принципов: метод интервальных повторений – научно обоснованный подход к долговременному запоминанию, адаптированный под расписание пользователя. Автоматическая генерация контента с помощью LLM – вместо ручного создания карточек агент использует языковую модель для генерации ключевых фактов, формул и примеров кода по теме занятия. Бесшовная интеграция с существующими инструментами продуктивности – Google Calendar для хранения расписания. Агент периодически проверяет расписание, формирует напоминания, а затем отправляет их через VK-бота.

Архитектура решения. Система построена по клиент-серверной архитектуре с использованием VK в качестве клиентского интерфейса. Пользователь взаимодействует с ИИ-агентом через чат-бота, который обрабатывает запросы на естественном языке, выполняет интеграцию с внешними сервисами (Google Диск) и управляет данными о конспектах и напоминаниях.

VK-бот (клиентский интерфейс). Роль: единственная точка входа для пользователя. Позволяет отправлять текстовые команды, загружать файлы (конспекты), получать уведомления.

Модуль распознавания намерений (LLM). Роль: анализирует сообщения пользователя на естественном языке и определяет, какое действие требуется выполнить.

Модуль работы с Google Диск. Роль: сохранение, хранение и получение файлов конспектов. Технологии: google-api-python-client, OAuth 2.0 (серверный поток).

Модуль генерации саммари. Роль: при создании напоминания, привязанного к конспекту, бот генерирует краткое содержание конспекта, которое будет отправлено в момент напоминания.

Модуль планировщика. Роль: периодически проверяет базу данных на наличие напоминаний, срок которых наступил, и отправляет уведомления.

Результаты. В ходе командной работы разработан действующий прототип ИИ-агента-наставника по учёбе в формате VK-бота (см. рис.). Бот интегрирован с сервисами Google (Google Календарь, Google Диск) и предоставляет пользователю следующие возможности: управление учебными предметами, работа с конспектами, управление напоминаниями, чат с ИИ-ассистентом, авторизация через Google-аккаунт.

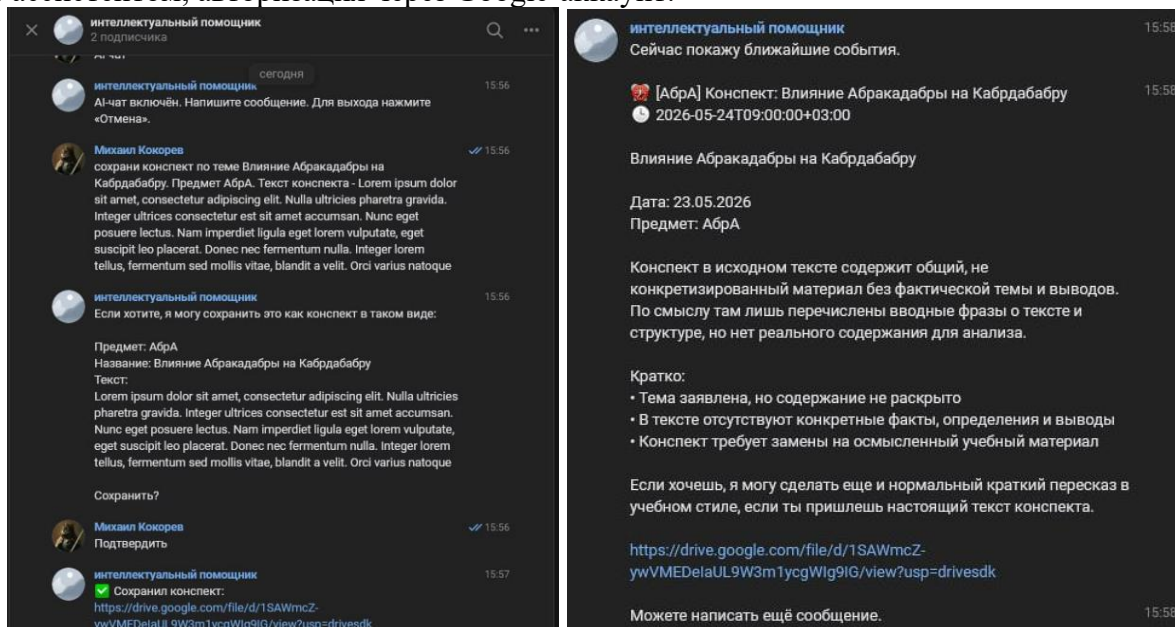


Рисунок — Пример работы VK-бота

Ограничения. Несмотря на работоспособность прототипа, текущая версия имеет ряд существенных ограничений, которые необходимо учитывать ограниченный доступ к боту. На данный момент пользоваться ботом могут только те люди, google-почта которых была заранее добавлена разработчиком вручную. Причина: связано с настройками доступа к Google API и с ограничениями, наложенными при конфигурации OAuth-согласия. Google требует прохождения верификации для выхода в Production-режим.

Заключение. Разработан работающий прототип VK-бота с богатым функционалом (предметы, конспекты с генерацией саммари, напоминания, Google Календарь, ИИ-чат). Бот успешно используется командой разработчиков и ограниченным кругом тестовых пользователей.

#### Библиографический список

1. ВЦИОМ. Студенческая нагрузка и управление временем: опрос 2023 года // URL: wciom.ru (дата обращения: 24.05.2026).
2. Wozniak, P. A. Optimization of learning / P. A. Wozniak. – Poznań: University of Technology and Agriculture, 1990. – 141 p.
3. Brown, T. B. Language Models are Few-Shot Learners / T. B. Brown [et al.] // Advances in Neural Information Processing Systems. – 2020. – Vol. 33. – P. 1877–1901.
4. Google Cloud. OAuth 2.0 для серверных веб-приложений // Google Developers. – 2025. – URL: <https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2> (дата обращения: 23.05.2026).
5. VK API. Bots Long Poll API // VK Developers. – 2025. – URL: <https://dev.vk.com/ru/api/bots-long-poll> (дата обращения: 23.05.2026).